

A transformada de Laplace

9.0 Introdução

Nos capítulos anteriores, vimos que as ferramentas da análise de Fourier são extremamente úteis no estudo de muitos problemas de importância prática substancial envolvendo sinais e sistemas LIT. Em grande parte, isso se deve ao fato de que classes abrangentes de sinais podem ser representadas como combinações lineares de exponenciais complexas periódicas e de que exponenciais complexas são autofunções de sistemas LIT. A transformada de Fourier de tempo contínuo oferece-nos uma representação dos sinais como combinações lineares de exponenciais complexas na forma e^{st} com $s = j\omega$. Contudo, a propriedade de autofunção introduzida na Seção 3.2 e muitas de suas consequências também se aplicam para valores arbitrários de s e não apenas àqueles valores que são puramente imaginários. Essa observação leva a uma generalização da transformada de Fourier de tempo contínuo, conhecida como transformada de Laplace, que desenvolvemos neste capítulo. No próximo capítulo, desenvolveremos a generalização do tempo discreto correspondente conhecida como transformada z .

Conforme veremos, transformadas de Laplace e transformadas z possuem muitas das propriedades que tornam a análise de Fourier útil. Além do mais, não apenas essas transformadas oferecem ferramentas e conhecimentos adicionais para sinais e sistemas que podem ser analisados usando-se a transformada de Fourier, mas também podem ser aplicadas em alguns contextos muito importantes, em que as transformadas de Fourier não se aplicam. Por exemplo, transformadas de Laplace e transformadas z podem ser aplicadas à análise de muitos sistemas instáveis e, conseqüentemente, desempenham um papel importante na investigação da estabilidade ou instabilidade dos sistemas. Esse fato, combinado com as propriedades algébricas que a transformada de Laplace e a transformada z compartilham com as transformadas de Fourier, levam a um conjunto muito importante de ferramentas para análise de sistemas e, em particular, para a análise de sistemas com realimentação, que desenvolvemos no Capítulo 11.

9.1 A transformada de Laplace

No Capítulo 3, vimos que a resposta de um sistema invariante no tempo com resposta ao impulso $h(t)$ a uma entrada exponencial complexa na forma e^{st} é

$$y(t) = H(s)e^{st}, \quad (9.1)$$

em que

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st} dt. \quad (9.2)$$

Para s imaginário (ou seja, $s = j\omega$), a integral na Equação 9.2 corresponde à transformada de Fourier de $h(t)$. Para valores genéricos da variável complexa s , ela é chamada de *transformada de Laplace* da resposta ao impulso $h(t)$.

A transformada de Laplace de um sinal qualquer $x(t)$ é definida como¹

$$X(s) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt, \quad (9.3)$$

e notamos, em particular, que ela é uma função da variável independente s correspondente à variável complexa no expoente de e^{-st} . A variável complexa s pode ser escrita como $s = \sigma + j\omega$, sendo σ e ω as partes real e imaginária, respectivamente. Por conveniência, indicaremos, às vezes, a transformada de Laplace na forma de operador como $\mathcal{L}\{x(t)\}$ e indicaremos a relação de transformada entre $x(t)$ e $X(s)$ como

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s). \quad (9.4)$$

¹ A transformada definida pela Equação 9.3 frequentemente é chamada *transformada de Laplace bilateral*, para distingui-la da transformada de Laplace unilateral, que discutimos na Seção 9.9. A transformada bilateral na Equação 9.3 envolve uma integração de $-\infty$ a $+\infty$, enquanto a transformada unilateral tem uma forma semelhante à da Equação 9.3, mas com limites de integração de 0 a $+\infty$. Como estamos essencialmente interessados na transformada bilateral, omitiremos a palavra 'bilateral', exceto onde ela é necessária, na Seção 9.9, para evitar ambigüidade.

Quando $s = j\omega$, a Equação 9.3 torna-se

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt, \quad (9.5)$$

que corresponde à transformada de Fourier de $x(t)$, ou seja,

$$X(s)|_{s=j\omega} = \mathfrak{F}\{x(t)\}. \quad (9.6)$$

A transformada de Laplace também possui uma relação direta com a transformada de Fourier quando a variável complexa s não é puramente imaginária. Para ver essa relação, considere $X(s)$ como especificado na Equação 9.3 com s expresso como $s = \sigma + j\omega$, de modo que

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-(\sigma + j\omega)t} dt \quad (9.7)$$

ou

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x(t)e^{-\sigma t}]e^{-j\omega t} dt. \quad (9.8)$$

Reconhecemos o membro direito da Equação 9.8 como a transformada de Fourier de $x(t)e^{-\sigma t}$; ou seja, a transformada de Laplace de $x(t)$ pode ser interpretada como a transformada de Fourier de $x(t)$ após a multiplicação por um sinal exponencial. A exponencial real $e^{-\sigma t}$ pode ser crescente ou decrescente com o tempo, dependendo se σ é positivo ou negativo.

Para ilustrar a transformada de Laplace e sua relação com a transformada de Fourier, considere o seguinte exemplo.

Exemplo 9.1

Seja o sinal $x(t) = e^{-at}u(t)$. Do Exemplo 4.1, a transformada de Fourier $X(j\omega)$ converge para $a > 0$ e é dada por

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-at}e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{j\omega + a}, \quad a > 0. \end{aligned} \quad (9.9)$$

Da Equação 9.3, a transformada de Laplace é

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at}u(t)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt, \quad (9.10)$$

ou, com $s = \sigma + j\omega$,

$$X(\sigma + j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-(\sigma+a)t}e^{-j\omega t} dt. \quad (9.11)$$

Por comparação com a Equação 9.9, reconhecemos a Equação 9.11 como a transformada de Fourier de $e^{-(\sigma+a)t}u(t)$, e assim,

$$X(\sigma + j\omega) = \frac{1}{(\sigma + a) + j\omega}, \quad \sigma + a > 0, \quad (9.12)$$

ou, de forma equivalente, como $s = \sigma + j\omega$ e $\sigma = \Re\{s\}$,

$$X(s) = \frac{1}{s + a}, \quad \Re\{s\} > -a. \quad (9.13)$$

Ou seja,

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s + a}, \quad \Re\{s\} > -a. \quad (9.14)$$

Por exemplo, para $a = 0$, $x(t)$ é o degrau unitário com transformada de Laplace $X(s) = 1/s$, $\Re\{s\} > 0$. ■

Notamos, em particular, que assim como a transformada de Fourier não converge para todos os sinais, a transformada de Laplace pode convergir para alguns valores de $\Re\{s\}$ e não para outros. Na Equação 9.13, a transformada de Laplace converge apenas para $\sigma = \Re\{s\} > -a$. Se a for positivo, então $X(s)$ pode ser avaliado em $\sigma = 0$ para se obter

$$X(0 + j\omega) = \frac{1}{j\omega + a}. \quad (9.15)$$

Conforme indicado na Equação 9.6, para $\sigma = 0$, a transformada de Laplace é igual à transformada de Fourier, como fica evidente para este exemplo comparando-se as equações 9.9 e 9.15. Se a for negativo ou zero, a transformada de Laplace ainda existe, mas a transformada de Fourier não.

Exemplo 9.2

Para comparação com o Exemplo 9.1, vamos considerar, como um segundo exemplo, o sinal

$$x(t) = -e^{-at}u(-t). \quad (9.16)$$

Então

$$\begin{aligned} X(s) &= -\int_{-\infty}^{\infty} e^{-at}e^{-st}u(-t) dt \\ &= -\int_{-\infty}^0 e^{-(s+a)t} dt \end{aligned} \quad (9.17)$$

ou

$$X(s) = \frac{1}{s + a}. \quad (9.18)$$

Para convergência, neste exemplo, exigimos que $\Re\{s + a\} < 0$, ou $\Re\{s\} < -a$, ou seja,

$$-e^{-at}u(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s + a}, \quad \Re\{s\} < -a. \quad (9.19)$$

Comparando as equações 9.14 e 9.19, vemos que a expressão algébrica para a transformada de Laplace é idêntica para os dois sinais considerados nos exemplos 9.1 e 9.2. Porém, pelas mesmas equações, também vemos